

BAB 22: SKALA, RITME, DAN KETERBACAAN TEKS

Bagian III: Fondasi CSS

Dari Struktur ke Layar: Desain Web bagi Noncoder

Lukman Zaman · Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya

Target Pembelajaran

1. Menguasai properti tipografi mikro (`font-size` , `line-height` , `letter-spacing` , `text-wrap`).
2. Menghitung dan menerapkan Skala Modular (*Modular Scale*) untuk hierarki ukuran yang harmonis.
3. Mengontrol panjang baris ideal (*The Measure* 45–75 karakter) dengan satuan `ch` .
4. Membangun ritme vertikal (*Vertical Rhythm*) dan hierarki paragraf yang nyaman dibaca.

Pertanyaan Pembuka

"Mengapa membaca artikel di monitor lebar 27 inci yang membentang dari ujung kiri ke ujung kanan membuat mata cepat lelah dan sering salah baris saat melompat?"

 **Baris Terlalu Lebar (> 120 Karakter / Full Width Monitor):**

`Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim...`

Lompatan mata terlalu jauh → ? (Sering tersesat)

 **Panjang Baris Ideal (45-75 Karakter / max-width: 65ch):**

`Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.`

💡 Untuk Mata Desainer: Tipografi Mikro vs Makro

Tipografi web bukan sekadar memilih font cantik, melainkan membangun sistem kenyamanan membaca.

🔍 Tipografi Mikro (Anatomi Huruf)

- **Ukuran Huruf (*Size*):** Bobot visual karakter.
- **Spasi Baris (*Leading* / `line-height`):** Jarak antar garis dasar (*baseline*).
- **Spasi Antarhuruf (*Tracking* / `letter-spacing`):** Kerapatan karakter.
- **Keseimbangan Baris (`text-wrap: balance`):** Menghilangkan kata yatim (*widow*).

📐 Tipografi Makro (Tata Letak & Ruang)

- **Panjang Baris (*Measure*):** Lebar kolom bacaan.
- **Skala Modular (*Modular Scale*):** Rasio harmonis ukuran judul `h1` hingga `p`.
- **Ritme Vertikal (*Vertical Rhythm*):** Jeda spasi konsisten antara judul dan paragraf berikutnya.

Aturan Emas: line-height Tanpa Satuan (Unitless)

Di CSS, jangan pernah memberi satuan piksel (px) pada `line-height` global! Selalu gunakan angka **pengali tanpa satuan**.

```
/* ✅ SANGAT DIANJURKAN (Unitless Multiplier) */
body {
  font-size: 1rem;      /* 16px */
  line-height: 1.5;     /* 1.5 × 16px = 24px jarak baris */
}

h1 {
  font-size: 2.5rem;    /* 40px */
  line-height: 1.2;     /* 1.2 × 40px = 48px (Judul besar butuh leading lebih rapat!) */
}
```

📌 **Rumus Tipografi DKV:** Semakin besar ukuran huruf (Display / Judul), semakin rapat proporsi `line-height` -nya (1.1 – 1.25).
Semakin kecil teks isi, semakin longgar `line-height` -nya (1.5 – 1.7).

Skala Modular: Rasio Geometris Ukuran Teks

Desainer grafis profesional tidak menebak ukuran huruf (misal: 14px, 19px, 33px). Kita menggunakan **rasio musik / geometris**:

Rasio Major Third (1.25) berbasis Root 16px (1rem):

Level	Formula	Ukuran CSS (rem)	Ukuran Piksel (px)
small	16px / 1.25	0.8rem	12.8px
p (Base)	16px × 1.0	1.0rem	16px
h3	16px × 1.25	1.25rem	20px
h2	16px × (1.25) ²	1.563rem	25px
h1	16px × (1.25) ³	1.953rem	31.25px
Hero / XL	16px × (1.25) ⁴	2.441rem	39px

🎵 Rasio populer lainnya: **Minor Third (1.2)**, **Perfect Fourth (1.333)**, **Golden Ratio (1.618)**.

Panjang Baris (*The Measure*): Satuan **ch**

Panjang baris teks bacaan bahasa manusia yang paling nyaman bagi retina mata adalah antara **45 hingga 75 karakter per baris** (termasuk spasi).

```
/* Batasi lebar kolom artikel menggunakan satuan 'ch' */
.konten-artikel {
  max-width: 65ch;      /* Tepat selebar rata-rata 65 karakter huruf '0' */
  margin-inline: auto;  /* Posisikan kolom persis di tengah layar */
  padding-inline: 1.5rem; /* Beri ruang nafas di layar ponsel kecil */
}
```

← max-width: 65ch →

Desain komunikasi visual di era web menuntut pemahaman mendalam tentang bagaimana ritme bacaan mengalir. Teks yang ditata rapi akan mempertahankan atensi pembaca jauh lebih lama.

Tracking Antarhuruf (**letter-spacing**)

Huruf Kapital (*All Caps / Uppercase*)

Huruf kapital dirancang untuk awal kalimat. Jika dipaksa berjajar semua, mereka saling berdesakan:

```
.label-kategori {  
  text-transform: uppercase;  
  font-size: 0.75rem;  
  font-weight: 700;  
  letter-spacing: 0.08em; /* Longgarkan tracking! */  
}
```

Judul Raksasa & Tebal (Display)

Pada ukuran sangat besar (display heading), ruang bawaan font tampak terlalu longgar:

```
h1.tajuk-raksasa {  
  font-size: 3.5rem;  
  font-weight: 800;  
  letter-spacing: -0.03em; /* Rapatkan sedikit */  
}
```


✨ Mencegah Baris Patah Buruk (*Orphans / Widows*)

CSS modern menghadirkan solusi otomatis untuk memformat judul agar tidak menyisakan 1 kata menggantung di baris baru:

✗ Bawaan Klasik

```
h1 {  
  /* Teks patah acak di ujung wadah */  
}
```

Hasil:

Mata Kuliah Desain Web untuk
Mahasiswa (*Menggantung jelek*)

✓ text-wrap: balance & pretty

```
h1, h2, h3 {  
  text-wrap: balance; /* Seimbangkan baris judul */  
}  
  
p {  
  text-wrap: pretty; /* Cegah kata tunggal di akhir paragraf */  
}
```

Hasil:

Mata Kuliah Desain Web
untuk Mahasiswa (*Seimbang indah*)

Ritme Vertikal: Hukum Kedekatan (*Proximity*)

Judul bab (`<h2>`) selalu memperkenalkan materi di bawahnya. Karena itu, jarak ke atas harus selalu lebih besar daripada jarak ke bawah.

[Paragraf sebelumnya...]

▲
| margin-top: 2.5rem; (Jarak lebih jauh dari topik lalu)

▼
`<h2>Judul Seksi Baru</h2>`

▲
| margin-bottom: 0.75rem; (Jarak rapat ke penjelasannya!)

▼
`<p>Paragraf isi seksi baru yang langsung terkait...</p>`

```
h2 {  
  margin-top: 2.5rem;    /* Memisahkan diri dari konteks sebelumnya */  
  margin-bottom: 0.75rem; /* Menempel dekat dengan materi penjelasnya */  
}
```

⚠ Jebakan Umum Pemula

1. Paragraf Rata Kanan-Kiri (`text-align: justify`)

Di media cetak ada software perata spasi cerdas (InDesign). Di peramban web, `justify` menghasilkan "sungai spasi putih" (*rivers of white*) yang merusak ritme baca.

Solusi: Selalu gunakan rata kiri `text-align: left;`.

2. Teks Terlalu Rapat / Mencekik

Memberi `line-height: 1.0` pada paragraf panjang membuat kaki huruf (*descender*) bertabrakan dengan kepala huruf (*ascender*).

3. Mengunci Lebar Kolom dengan Piksel Kaku

Memberi `width: 700px` pada artikel membuat pembaca ponsel mengalami *horizontal scrollbar* (situs terpotong).

Solusi: Gunakan `max-width: 65ch` dengan lebar wadah adaptif `width: 100%`.

Latihan Studio: Membangun Skala Modular Editorial

Langkah 1: BACA

Buka berkas latihan `B22-L01.html`. Teks artikel masih memakai ukuran acak tanpa skala.

Langkah 2: UBAH (Soal Mandiri)

1. Terapkan skala modular **Perfect Fourth (1.333)** di berkas `typography.css`:
 - `body`: `1rem` (16px), `line-height`: `1.6`
 - `h3`: `1.333rem` (~21.3px), `line-height`: `1.3`
 - `h2`: `1.777rem` (~28.4px), `line-height`: `1.25`
 - `h1`: `2.369rem` (~37.9px), `line-height`: `1.15`
2. Batasi lebar kolom bacaan dengan `.artikel { max-width: 65ch; margin: 0 auto; }`.
3. Tambahkan `text-wrap: balance;` pada semua judul `h1`, `h2`, `h3`.

Ringkasan & Kosakata Kunci

Poin Inti Bab 22

1. **line-height Unitless**: Selalu gunakan angka pengali (1.5 untuk paragraf, 1.1–1.25 untuk judul).
2. **Modular Scale**: Bangun relasi ukuran tipografi dengan rasio matematis yang harmonis.
3. **The Measure (65ch)**: Batasi panjang baris 45–75 karakter agar mata tidak tersesat.
4. **Gestalt Proximity**: Jarak atas judul harus selalu lebih longgar daripada jarak bawahnya.

Glosarium Bab 22

- **Leading / line-height**: Jarak vertikal antar baseline garis teks.
- **Tracking / letter-spacing**: Jarak horizontal merata antar seluruh huruf.
- **Measure**: Lebar total kolom fisik tempat teks mengalir.
- **Modular Scale**: Deret ukuran tipografi berbasis rasio geometri tetap.
- **Text Wrap Balance**: Algoritma peramban penyeimbang panjang baris judul.

 **Berikutnya**: Bab 23 akan membongkar misteri terbesar tata letak web: **Box Model** — content, padding, border, margin, dan krisis `box-sizing` !